

Задачи с параметрами

Модуль 3. Занятие 4.1

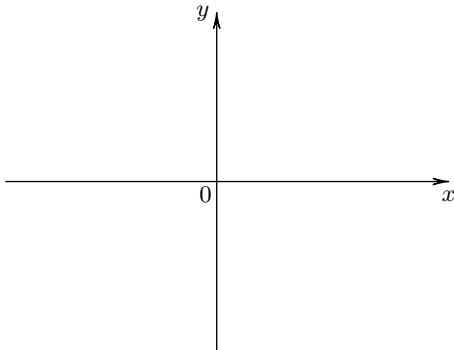
Wild Mathing

25 июня 2024 г.



Вопрос 1*

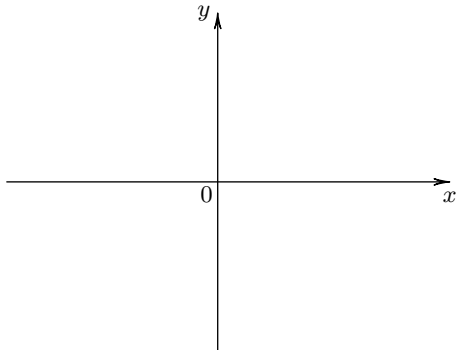
Какое плоское множество задает уравнение $yx = a$?



Здесь и далее мы подразумеваем прямоугольную систему координат xOy , если не оговорено иного.

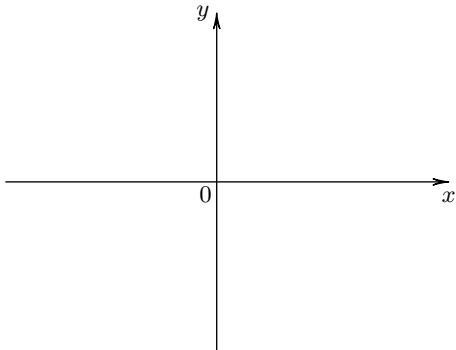
Вопрос 2

Как описать множество точек (x, y) , удовлетворяющих неравенству $y \neq |2x + 1| - a$?



Вопрос 3

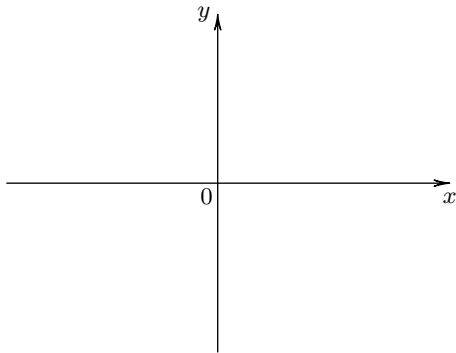
Опишите геометрически множество всех точек плоскости, удовлетворяющих уравнению $|x| = |y|$.



Вопрос 4

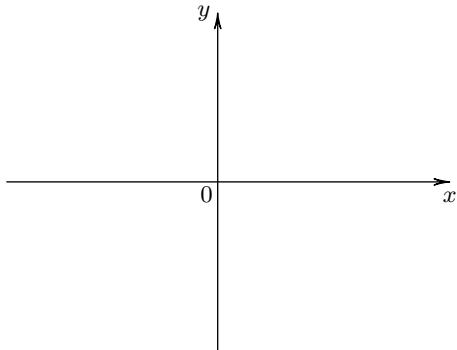
Назовите одним словом множество, заданное системой

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = a, \\ a \leq 0. \end{cases}$$



Вопрос 5

Какая фигура описывается уравнением $|x| + |y| = 1$?



Нужно ли разобрать что-нибудь из досрочного ЕГЭ-2024?

1) $\sqrt{x^2 - a^2} = \sqrt{3x^2 - (3a + 1)x + a}$

2) $x^2 - (x - 1)\sqrt{3x - a} = x$

3) Не нужно, лучше что-нибудь другое

Задача 1 (ЕГЭ-2024)

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$\sqrt{x^2 - a^2} = \sqrt{3x^2 - (3a + 1)x + a}$$

имеет ровно один корень на отрезке $[0; 1]$.

Задача 1 (ЕГЭ-2024)

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$x^2 - (x - 1)\sqrt{3x - a} = x$$

имеет ровно один корень на отрезке $[0; 1]$.

Задача 2 (ЕГЭ-2022)

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$x^2 + a^2 + x - 7a = |7x + a|$$

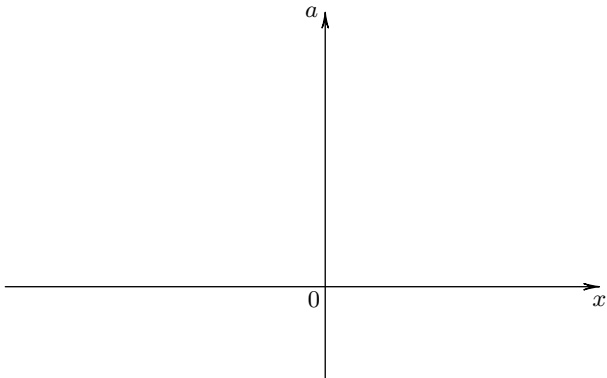
имеет более двух различных решений.

Задача 2 (ЕГЭ-2022)

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$x^2 + a^2 + x - 7a = |7x + a|$$

имеет более двух различных решений.



Задача 3 (ЕГЭ-2021)

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$|x^2 - a^2| + 8 = |x + a| + 8|x - a|$$

имеет ровно три различных решения.

Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы